Praktikum 1
Kontrol LED Menggunakan Aplikasi Blynk

NRP	: 1. 3223600046
	2. 3223600047
	3. 3223600056
	4. 3223600058
	5. 3223600060
Nama	: 1. Hari Tammim Mu'Izha ...
	2. Bintang Endra Erlangga
	3. Mochamad Najib Thariq
	4. Ihsanta Zaki Sanjaya Thariq
	5. Mochammad Ega Yudhistira
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Alat Pengembangan Perangkat Lunak...
Tanggal	: Kamis, 20 Februari 2025
Dosen	: Dr. Setiawardhana, ST. MT

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Kontrol LED Menggunakan Aplikasi Blynk

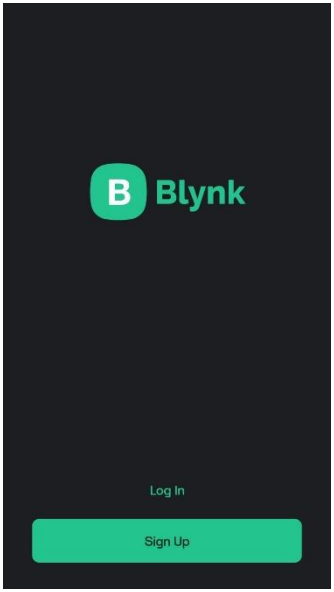
A. Tujuan

a. Mahasiswa dapat membuat sistem kendali LED menggunakan aplikasi Blynk pada perangkat Android.
b. Mahasiswa memahami cara menghubungkan ESP32 dengan aplikasi Blynk melalui jaringan WiFi.
c. Mahasiswa dapat mengimplementasikan pemrograman ESP32 menggunakan Arduino IDE untuk mengontrol perangkat IoT.

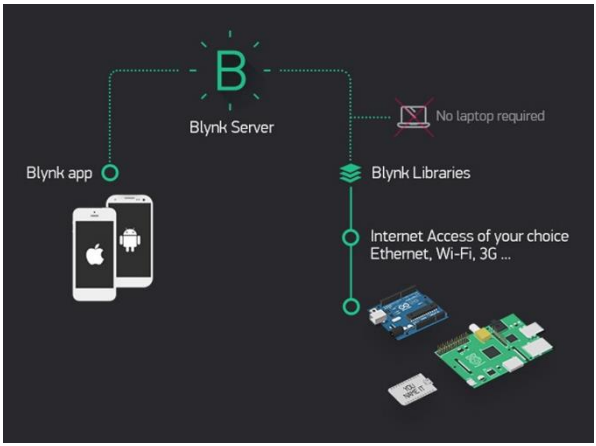
B. Dasar Teori

Internet of Things (IoT) adalah konsep yang memungkinkan perangkat elektronik untuk terhubung dan saling berkomunikasi melalui internet. Salah satu aplikasi IoT yang umum digunakan adalah kendali perangkat jarak jauh, seperti menyalakan dan mematikan LED menggunakan aplikasi Blynk. Blynk adalah platform yang dirancang untuk mempermudah pengembang dalam membangun antarmuka grafis yang dapat mengontrol perangkat IoT secara real-time melalui jaringan internet.

ESP32 merupakan mikrokontroler dengan modul WiFi dan Bluetooth yang terintegrasi, sehingga sangat cocok digunakan dalam pengembangan proyek IoT. Dengan menggunakan Arduino IDE, pengguna dapat memprogram ESP32 agar dapat terhubung dengan jaringan WiFi dan dikendalikan melalui aplikasi Blynk. Aplikasi Blynk memungkinkan pengguna untuk membuat dashboard interaktif yang dapat mengontrol berbagai perangkat melalui widget seperti tombol, slider, dan indikator status.



Gambar 1. Tampilan awal BLYNK



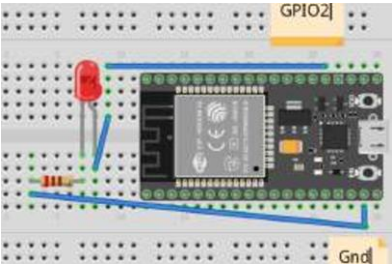
Gambar 2. Arsitektur Jaringan Menggunakan BLYNK Apps

C. Alat dan Bahan

a. ESP32 module
b. USB Cable
c. Arduino IDE
d. Blynk App
e. LED

f. Breadboard
g. Jumper wires
h. Resistor 1K

Circuit

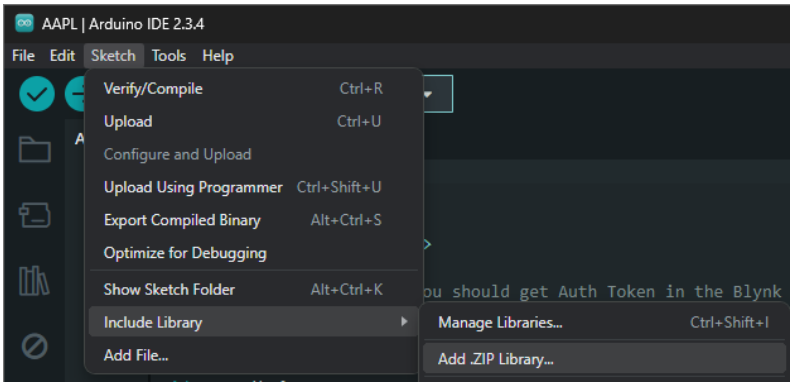


Gambar 3. Pemasangan Led pada GPIO2 di ESP32

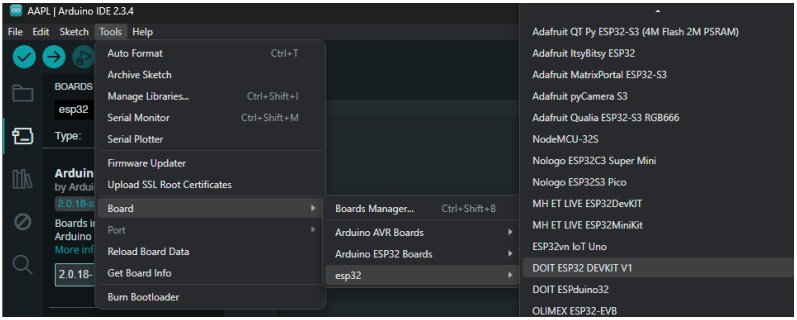
D. Percobaan

1. Download Library Blynk untuk Arduino IDE
   https://github.com/blynkkk/blynk-library

   Library diatas berbentuk ZIP file. Untuk meng-include-kan ke dalam Arduino IDE. Maka pilih **Sketch-Include Library- Add .ZIP Library**



2. Programming ESP32
   Pilih Board :
   Tool - Board – esp32 - DOIT ESP32 DEVKIT V1



Program:

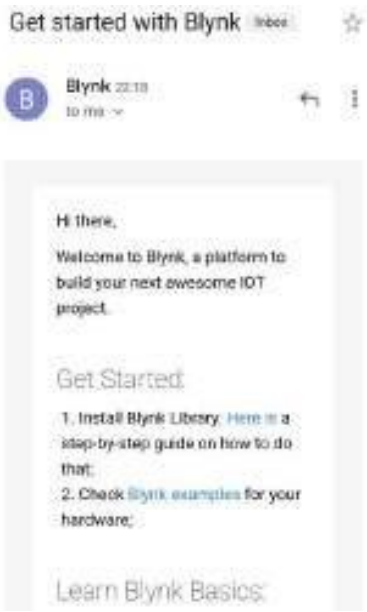
```
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
int pin = 2;
char auth[] = "";  // You should get Auth Token in the Blynk App.
char ssid[] = "";  // Your Wi-Fi Credentials
char pass[] = "";
void setup() {
    pinMode(pin, OUTPUT);
    pinMode(pin, HIGH);
    Serial.begin(115200);
    delay(10);
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, pass);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }

    Serial.println("WiFi connected");
    Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}
void loop() {
    Blynk.run();
}
```

Konfigurasi BLYNK

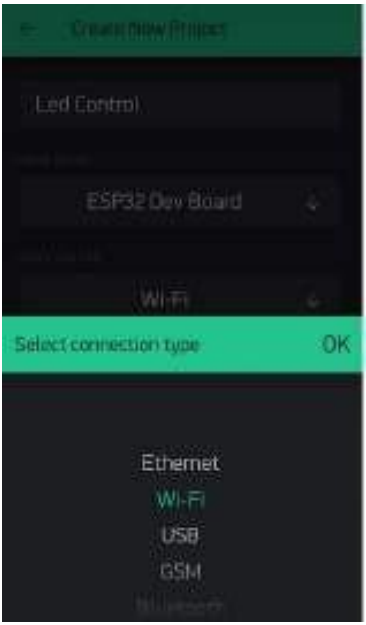
a) Jika sudah punya akun, Pilih ***New Project***

<u>Akan mendapat email dari Blynk :</u>

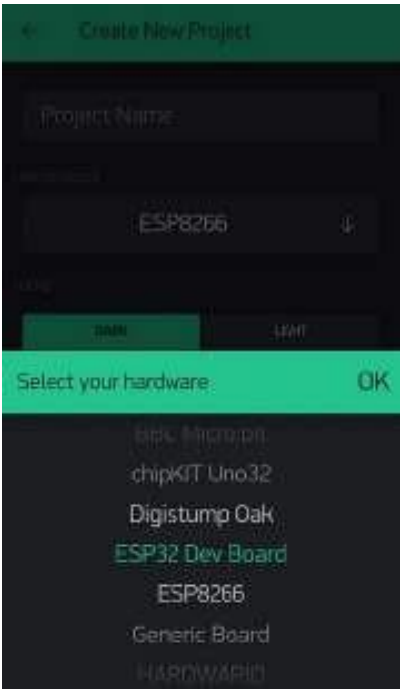


b) Create New Projet
Isikan Nama Project, kemudian pilih ***Device*** yang digunakan dan ***Type Connection***-nya.

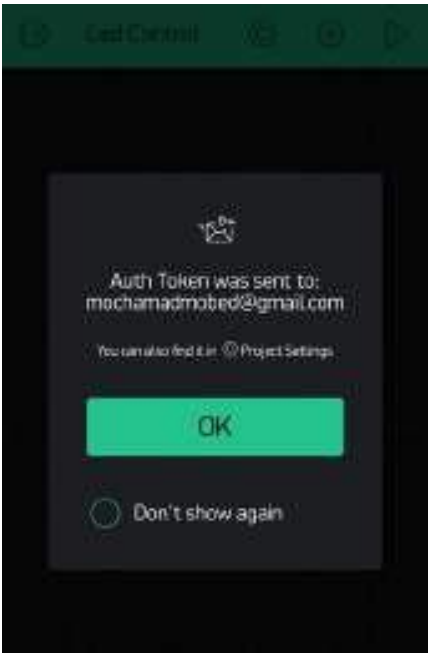
Pilih ***Connection*** :



Pilih ***Device*** :



c. Sebuah Window akan muncul yang menginformasikan bahwa token otentikasi telah dikirim ke ID email anda. Anda dapat membuka email Anda untuk memeriksa kunci otentikasi.



Anda akan menerima email Token seperti berikut :

Auth Token for Led Control project and device Led Control

Blynk <dispatcher@blynk.io> Unsubscribe

Wed, Mar 31, 10:20 PM

to me

Auth Token : [redacted]

Happy Blynking!

-

Getting Started Guide -> https://www.blynk.cc/getting-started

Documentation -> http://docs.blynk.cc/

Sketch generator -> https://examples.blynk.cc/

Latest Blynk library -> https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/download/v0.6.1/Blynk_Release_v0.6.1.zip

Latest Blynk server -> https://github.com/blynkkk/blynk-server/releases/download/v0.41.13/server-0.41.13.jar

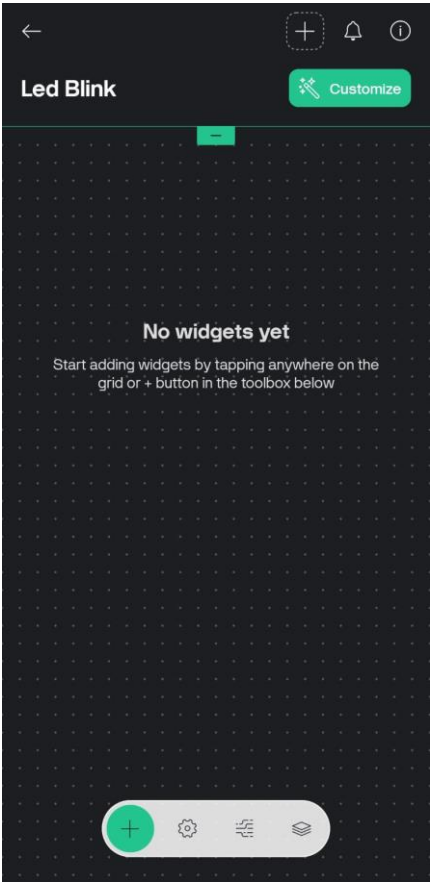
-

https://www.blynk.cc

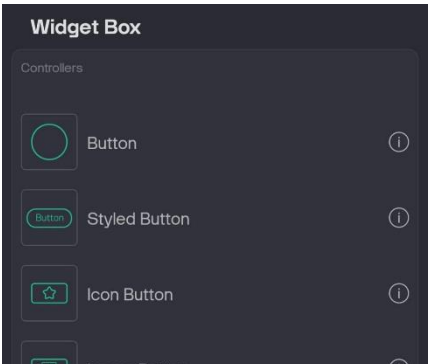
twitter.com/blynk_app

www.facebook.com/blynkapp

d. Tampilan awal Project



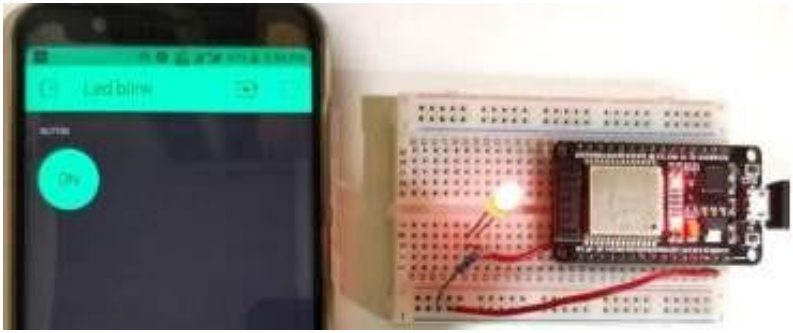
e. Widget- Pilih ***Button***



f. Setting Widget

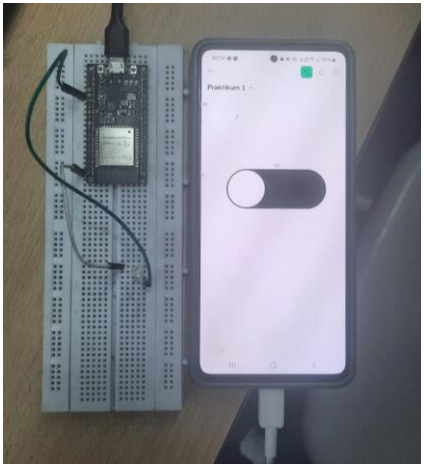
Pilih OUTPUT PIN

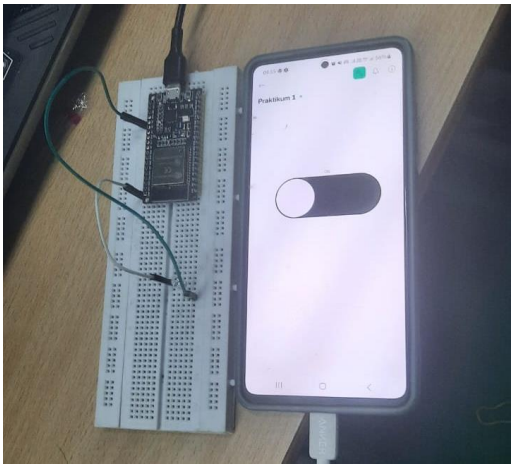
g. Run Project

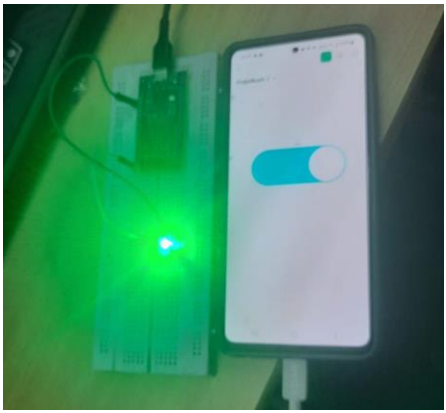


E. Hasil Percobaan

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6D_e2cbCy"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "praktikum 1"
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
int pin = 2;
char auth[] = "bfonKTQ7Zs_rfGE4SBwrd4fjBOELo-j3";
char ssid[] = ".....";
char pass[] = "11111111";
void setup() {
  pinMode(pin, OUTPUT);
  pinMode(pin, HIGH);
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, pass);
  int wifi_ctr = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  digitalWrite(pin, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(pin, LOW);
  Serial.println("WiFi connected");
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}
void loop(){
  Blynk.run();
}
```


Praktikum 1


Praktikum 1



Praktikum 1

F. Analisa

Pada praktikum ini, kami melakukan percobaan untuk mengontrol LED menggunakan aplikasi Blynk yang terhubung dengan modul ESP32 melalui jaringan WiFi. Proses dimulai dengan mengunduh dan menginstal library Blynk ke dalam Arduino IDE, yang memungkinkan komunikasi antara ESP32 dan aplikasi Blynk. Setelah itu, kami memilih board DOIT ESP32 DEVKIT V1 dan melakukan pemrograman ESP32 agar dapat terhubung ke jaringan WiFi. Pada tahap konfigurasi aplikasi, kami membuat New Project di Blynk dan mendapatkan token autentikasi yang dikirim melalui email. Token ini diperlukan agar ESP32 dapat berkomunikasi dengan server Blynk secara real-time.

Dalam program yang digunakan, beberapa pustaka penting diimpor, seperti WiFi.h, WiFiClient.h, dan BlynkSimpleEsp32.h, yang berfungsi untuk mengelola koneksi WiFi dan menghubungkan ESP32 dengan server Blynk. Variabel pin dideklarasikan sebagai 2, yang berarti LED akan dihubungkan ke GPIO2 pada ESP32. Selain itu, variabel auth, ssid, dan pass digunakan untuk menyimpan token autentikasi serta kredensial WiFi. Pada fungsi setup(), ESP32 dikonfigurasi untuk menghubungkan diri ke jaringan WiFi dan mencetak status koneksi melalui Serial Monitor. Setelah koneksi berhasil, Blynk.begin(auth, ssid, pass) dipanggil untuk menghubungkan ESP32 ke server Blynk. Fungsi loop() hanya menjalankan Blynk.run(), yang memastikan ESP32 tetap terkoneksi dengan server dan dapat menerima perintah dari aplikasi Blynk.

Hasilnya adalah sistem berhasil mengontrol LED secara nirkabel menggunakan aplikasi Blynk. Dengan menekan tombol yang telah dikonfigurasi pada aplikasi, ESP32 menerima sinyal melalui internet dan mengubah status LED sesuai dengan perintah yang diberikan.

G. Kesimpulan

ESP32 dapat dikontrol secara nirkabel menggunakan WiFi melalui aplikasi Blynk, memungkinkan pengguna untuk mengendalikan perangkat elektronik dari jarak jauh dengan mudah. Dengan menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi dan memanfaatkan fitur Blynk, perangkat dapat menerima dan mengeksekusi perintah secara real-time.